茂名市茂南区天津捷威石化设备安装有限公司“10·27”一般窒息事故调查报告

2025年10月27日11时许，天津捷威石化设备安装有限公司在承揽茂名重力石化装备股份公司聚合釜冷却器组装项目的施工过程中发生一起窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失约238万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区委办公室常务副主任任组长，区应急管理局、市公安局茂南分局、区司法局、区科工商务局、区总工会、新华街道办事处等单位有关人员组成的茂名市茂南区天津捷威石化设备安装有限公司“10·27”一般窒息事故调查组(以下简称事故调查组)同时邀请区纪委监委、区人民检察院参与，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，聘请专家参与调查，通过现场勘验、询问人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故发生单位和相关单位基本情况

1.**天津捷威石化设备安装有限公司（以下简称天津捷威公司），**成立于2010年8月1日，法定代表人为罗致云，注册资本为5190万元，统一社会信用代码为91120116559460913Y，企业注册地址位于天津市滨海新区大港街世纪大道以北四化东路西侧，所属行业为建筑安装业，经营范围包含：许可项目：特种设备安装改造修理；电气安装服务；特种设备制造；劳务派遣服务；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：炼油、化工生产专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；办公用品销售；办公设备销售；日用品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；阀门和旋塞销售；特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；海洋服务；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；规划设计管理；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；金属材料销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；保温材料销售；金属制品销售；电气设备销售；防腐材料销售；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；电线、电缆经营；装卸搬运；金属成形机床销售；机械设备销售；发

电机及发电机组销售；太阳能热发电产品销售；仪器仪表销售；消防器材销售；办公设备耗材销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.茂名重力石化装备股份公司(以下简称茂名重力公司)，成立于1995年3月28日，法定代表人为杨志强，注册资本为14824.3435万元，统一社会信用代码为91440900194947496F，企业注册地址位于茂名市环市西路91号(一照多址)，企业类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，经营范围包含：机械设备制造、配件加工、包装物生产；机械设备安装、装配及检维修；生产所需材料、仪器仪表、机械设备、零配件、技术进出口业务及自产产品出口业务；机械设计、研究，技术培训及技术咨询服务；国内贸易、物业租赁。(以上经营范围需凭许可证和资质经营的，凭有效许可和资质经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）工程承揽与有关情况

涉事项目为聚合釜冷却器（压力容器）管箱组装项目。

2025年2月15日，茂名重力公司与天津捷威公司，签订了年度框架协议《承揽协议》，茂名重力公司同意将设备制造过程中工件或工序承包给天津捷威公司。2025年10月18日，茂名重力公司与天津捷威公司，签订了具体项目协议《承揽合同》，茂名重力公司将聚合釜冷却器管箱组装项目发包给天津捷威公司。

为了进一步压实安全管理责任，经双方协商一致，茂名重力公司与天津捷威公司签订了《安全生产管理协议》。通过协议明确了天津捷威公司要严格遵守国家、茂名重力公司等相关安全规范、规程、制度和规定，做好作业现场安全管理工作且保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则；茂名重力公司负责将天津捷威公司的入厂施工人员纳入本单位从业人员统一管理及进行岗位操作规程和安全操作技能的教育和培训。

在整个施工作业过程中，茂名重力公司根据现场安全管理权责划分和茂名重力公司内部规章制度，由相关车间的安全管理人员对天津捷威公司的安全生产工作进行了统一协调、管理。

（三）事故发生相关人员情况

1.许某清（死者）：男，汉族，19**年*月**日出生，群众，住址：广东省茂名市茂南区为民南巷1号大院13号403房，公民身份证号码：440902*********116，系天津捷威公司员工、事发时在涉事项目管箱内部操作氩气供气罩配合外部打底焊的工人，持有茂名市应急管理局签发的《特种作业操作证》（作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期：2021年12月6日至2027年12月5日，复审日期：2025年1月9日）。

2.柯某荣：男，汉族，19**年*月**日出生，群众，住址：广东省茂名市茂南区公馆镇大埠口砖坟村26号，公民身份证号码：440902*********87X，系天津捷威公司员工，事发时经过现场并参与救援的工人。

3.麦某东:男,汉族,19**年**月*日出生,群众,住址:广东省茂名市茂南区公馆镇河之口莫屋村三组92号之一,公民身份证号码:440902*********875,系天津捷威公司员工,事发时对涉事项目有限空间作业进行监护的人员。

4.朱某彬:男,汉族,19**年**月**日出生,群众,住址:广东省茂名市茂南区公馆镇河之口秀溪坡村三组18号之二,公民身份证号码:440902*********975,系天津捷威公司员工,事发时在涉事项目管箱外部实施打底焊作业的电焊工。持有茂名市应急管理局签发的《特种作业操作证》(作业类别:焊接与热切割作业,操作项目:熔化焊接与热切割作业,有效期:2021年12月6日至2027年12月5日,复审日期:2025年1月9日),持有茂名市市场监督管理局签发的《特种设备安全管理和作业人员证》(证件编号:440902*********975)。

5.李某权:男,汉族,19**年*月**日出生,群众,住址:广东省茂名市茂南区官渡沙院路330号801房,公民身份证号码:440902*********632,系天津捷威公司员工,事发时负责涉事项

目作业的班组长。

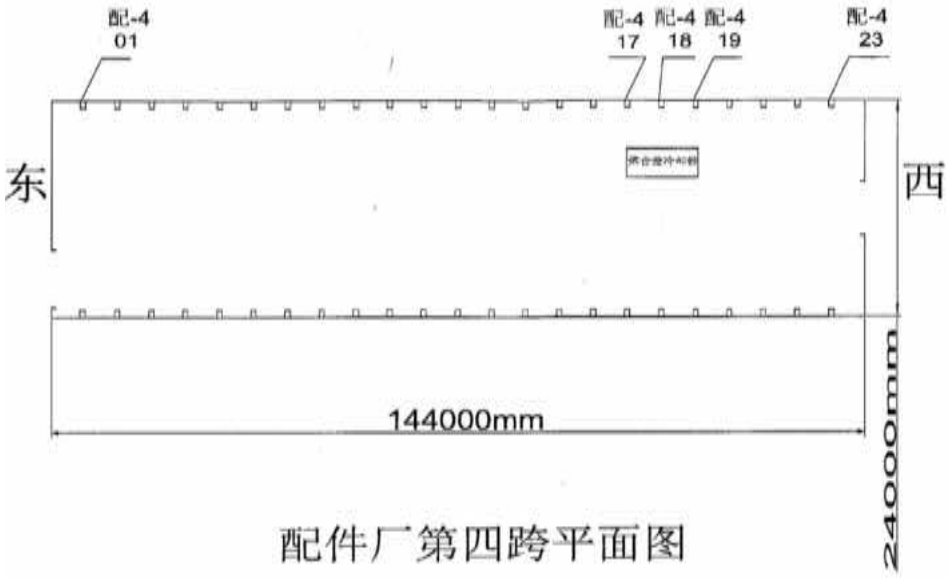
6.郭某源:男,汉族,19**年*月**日出生,群众,住址:广东省茂名市电白区茂名大道齐源公寓旁2楼201,公民身份证号码:120110*********519,系天津捷威公司茂名地区业务现场负责人。

7.罗某云:女,汉族,19**年*月**日出生,群众,住址:天津市滨海新区育才路兴慧里25号楼1门301号,公民身份证号:130728*********027,系天津捷威公司法人代表、主要负责人。

(四)事故现场与罐体情况

1.事故现场情况

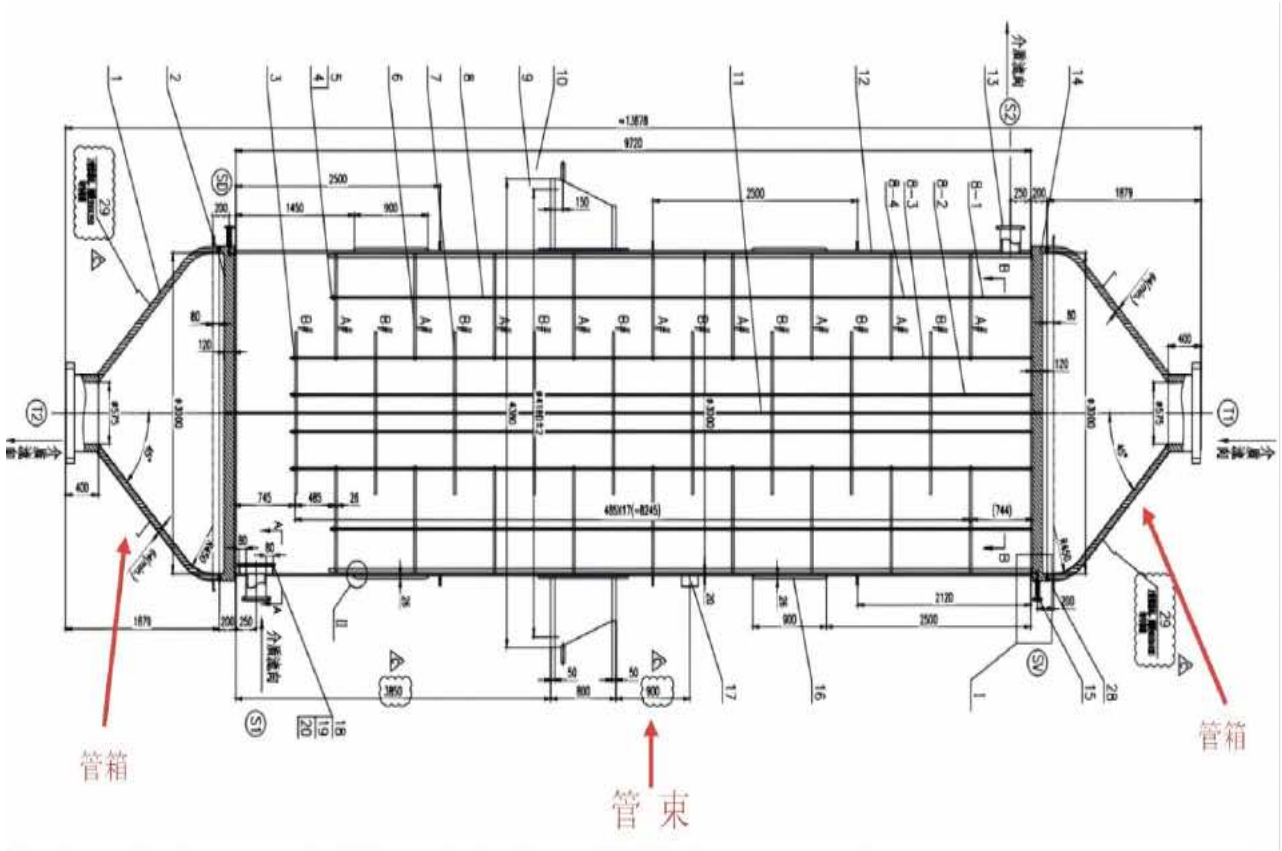
事故现场位于茂名重力公司配件厂第四跨厂房。该厂房长144米、宽24米,高11米。聚合釜冷却器放置在厂房自东向西排序的第17—19柱之间,如下图:



配件厂第四跨平面图

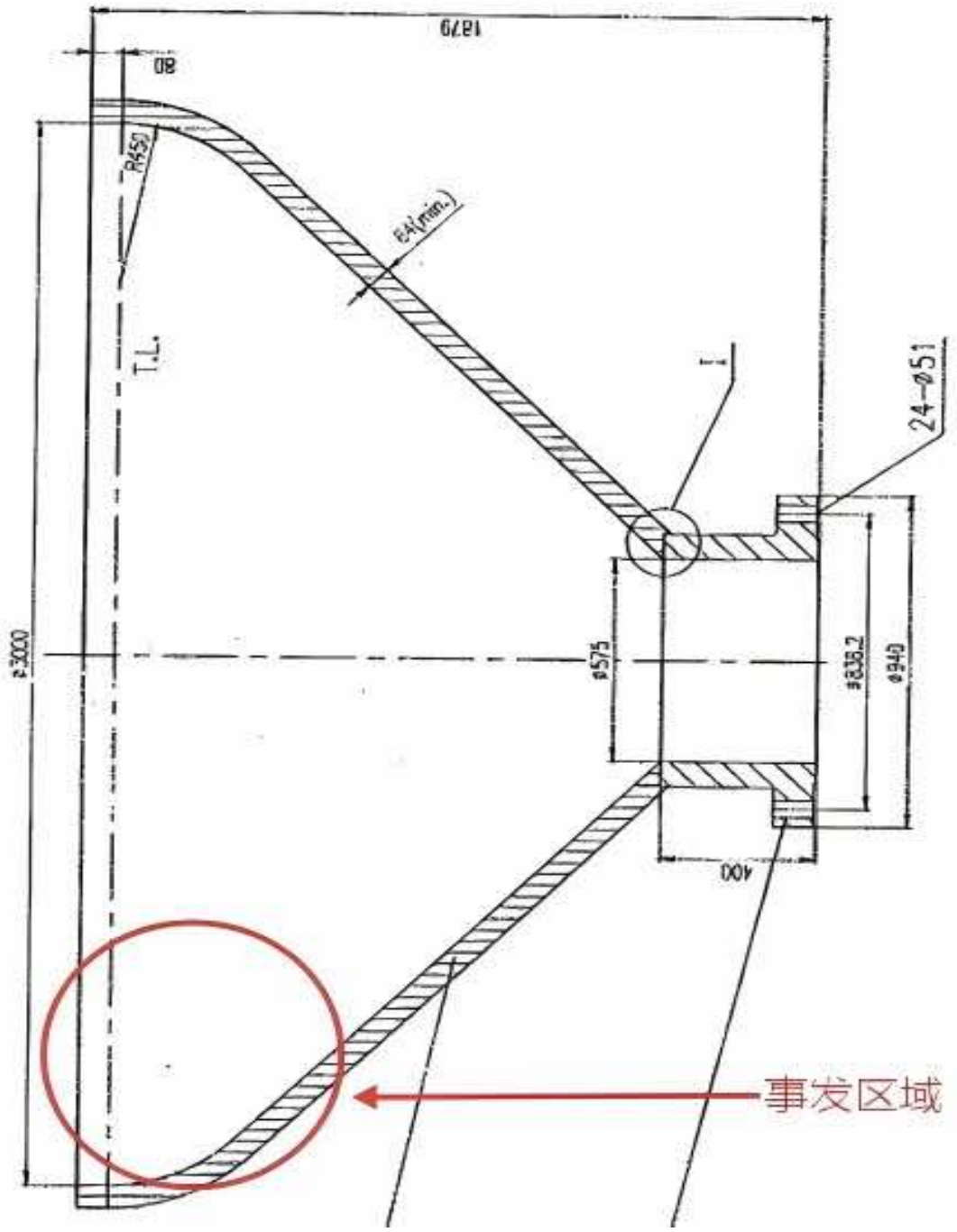
2.事故罐体情况

涉事罐体名为聚合釜冷却器：由管束（圆柱状，长 9.72 米，直径 3 米）和两个管箱（锥体型，长度为 1.879 米，直径为 3 米）组成（总长约 13.878 米，直径 3 米）。如下图：



3.事发现场位置图

发生事故的管箱是聚合釜冷却器西边的管箱，管箱大口直径 3 米，小口（人孔）直径 0.575 米，长度 1.879 米。如下图：



二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 10 月 27 日，茂名重力公司外包单位天津捷威公司作业人员朱某彬、许某清、麦某东 8 时上班，开完班前会后，三人到配件

厂第四跨西进行聚合釜冷却器西侧管箱组装打底焊作业，8时25分到达现场，做完检测等相关准备工作并取得《进入受限空间作业许可证》后开始作业。三人分工情况是朱某彬在外部焊接、许某清进入管箱内操作氩气保护气罩进行配合焊接、麦某东在外面监护。通过调取现场视频监控：8时37分至10时27分许，许某清多次进入管箱内作业。10时46分许，许某清最后一次进入管箱配合焊接。11时09分许，麦某东发现许某清晕倒，立即呼叫身边的作业人员停止作业，附近人员柯某荣闻讯后迅速赶来组织施救。

（二）事故应急救援情况

10月27日上午11点09分许，麦某东发现许某清晕倒，立即大声呼叫身边的作业人员停止作业并关闭氩气气阀。11时10分许，在确认氧含量安全情况下，经过事发现场的柯某荣、朱某彬先后进入管箱内实施营救。11时11分许将许某清救出，11时12分许柯某荣、朱某彬从管箱内出来，许某清被救出后放在附近地面由麦某东等人进行心肺复苏和人工呼吸。11点12分许，茂名重力公司容器厂副厂长吴某强接到现场人员张某斌电话后马上启动应急预案、拨打120急救电话并与茂名重力公司安全员吴某觉赶往现场，途中吴某觉电话通知天津捷威公司现场负责人李某权赶赴现场。11时22分许，吴某强、吴某觉、李某等人赶到现场，积极开展事故应急处置工作，并向茂名重力公司主要负责人杨某强汇报事故现场情况。上午11时40分许，茂名市茂南区人民医院的救护车到达事故现场，接着对许某清进行检查和抢救。12时06分许，茂名重力公

司安全总监李某拨打2272222向区应急管理局上报事故，随后区应急管理局通知新华街道派人前往了解情况。12点20分许，现场医护人员宣布许某清经抢救无效死亡。12点23分许茂名重力公司办公室副主任丁某明立即拨打110电话报警。接到事故报告后，12点35分许，新华街道党工委书记吴熙、副书记冯子健、副主任陈忠延、应急与生态环境办主任邓青、新华派出所所长陈玫宏等赶到事故现场立即展开事故应急处置等有关工作，要求全力抢救伤者，妥善做好善后安抚工作，通知技术人员和法医人员到现场进行勘验。并对有关人员落实询问笔录资料。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，新华街道办事处马上组织天津捷威公司和死者家属开展相关协调工作，处理救治和善后赔偿事宜。双方于2025年10月28日签订赔偿协议书，赔偿金额已支付完毕。目前，事故善后处理和补偿工作已结束，暂没有引发影响社会稳定的不良情况。

（四）应急处置评估

事故发生后，茂名重力公司、天津捷威公司迅速开展应急救援处置工作并上报事故信息。接报事故后，新华街道党工委、办事处及时启动应急响应，迅速联合市公安局茂南分局、新华派出所、区应急管理局等单位开展事故应急处置工作。经评估，事故救援先期响应迅速，现场处置得当，救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故。应急处置评估为良好。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

1.事故伤亡情况。该起事故造成1人死亡，死者许某清，性别：男，汉族，34岁。居民死亡医学证明（推断）书由茂名市茂南区人民医院、茂名市公安局茂南分局新华派出所联合出具，证书编号D442025207118，死亡原因：窒息。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986)及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》(安监总政法〔2013〕115号)等规定，核定事故直接经济损失238万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

此次作业为聚合釜冷却器西边的管束与管箱对焊，采用氩弧焊进行打底焊，焊接过程中需使用氩气作为保护气体，保护焊接的部位不被氧化。作业时，朱某彬在外部进行焊接操作，许某清在管箱内部操作氩气供气罩配合作业。许某清个人安全意识淡薄，明知管箱为有限空间且作业过程中持续通入氩气，多次长时间进入管箱内作业，仍未按要求正确佩戴有限空间作业呼吸防护用品，对窒息风险重视不足。操作过程中，氩气持续释放导致管箱内氩气浓度不断升高、氧气浓度同步下降，最终因氧气含量不足引发许某清窒息死亡。

（二）事故间接原因

1.天津捷威公司企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度不健全，未制定有限空间作业安全管理制度，未建立并

落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现并消除事故隐患。

2.天津捷威公司有限空间作业现场管理不到位。虽然制定了《有限空间作业方案》，但未严格落实“先通风、再检测、后作业”法定要求，作业中断后作业人员再次进入有限空间作业前，未按要求重新通风、气体检测。

3.天津捷威公司安全培训教育缺乏针对性，未对作业人员按照规定开展有限空间作业专题安全培训，作业人员对氩气积聚导致的窒息风险认识不足，安全意识淡薄。

4.监护人员麦某东未履行法定职责，未全程观察管箱内作业人员状态，未及时发现作业人员异常情况，未能第一时间采取有效安全措施保障作业人员安全。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区天津捷威石化设备安装有限公司“10·27”一般窒息事故是一起工人对现场作业风险辨识不足、未正确佩戴有限空间作业呼吸防护用品而引发的一般生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）茂南区新华街道办事处

茂南区新华街道办事处作为事故发生地属地监管主体，承担本行政区域内安全生产网格化监管、隐患排查治理、宣传培训、应急联动等职责。一是强化组织领导。2024年以来，新华街道组织企业

单位召开安全生产会议（培训）7次，党政主要领导带队深入辖区企业单位开展安全生产检查23次，排查各类场所60多家次；二是强化监督检查。2024年以来，新华街道采用“专项”检查与日常巡查相结合方式，对工贸企业、危险化学品、烟花爆竹、粉尘涉爆、有限空间、城镇燃气、特种设备、建筑施工等重点领域开展检查32次，覆盖生产经营单位80多家，推动整改隐患问题280多项；三是深化宣传教育。2024年以来开展宣讲宣传活动20场，发放宣传资料1000余份以及组织辖区企业负责人、安全管理人员开展安全教育培训7次；四是完善应急体系。2024年以来组织开展或参加应急演练11次，涵盖企业、学校、医疗机构、养老机构等重点场所。联合新华派出所、公馆市场监督管理所、油城一路消防救援站等部门开展检查21次，形成监管合力，有效整治安全及消防领域隐患。2025年2月18日，新华街道主职领导带队陪同茂名市应急管理局检查组到茂名重力石化装备股份公司进行节后安全生产检查；2025年10月20日，新华街道应急办到茂名重力石化装备股份公司进行安全生产、消防安全、燃气安全及食品安全检查。事故发生后新华街道办事处第一时间响应，及时赶赴现场协调处置，并配合相关部门开展善后及调查工作。新华街道办事处已履行了属地安全监管职责。

（二）茂南区应急管理局

茂南区应急管理局作为工贸行业的综合监督管理部门，承担本行政区域内工贸行业安全生产综合监督管理职责。该局大力开展

工贸企业安全生产检查和隐患排查治理，结合工作实际，按照《国家安全监管总局关于印发〈安全生产年度监督检查计划编制办法〉的通知》（安监总政〔2017〕150号）要求，制定了《茂名市茂南区应急管理局2025年度安全生产监督检查计划》（茂南应急〔2025〕1号），《计划》中的监督检查重点领域涵盖了非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位，并且按照计划对工矿商贸企业进行了安全生产监管检查。2024年至2025年10月27日区应急管理局共检查企业1345家次（其中包含2024年度安全生产监督检查计划全部企业），发现隐患问题3114项，已督促企业完成安全隐患整改2820项。同时，该局将有限空间作为日常监督检查的重点工作，截至2025年10月27日共检查（含专家指导服务）涉及有限空间作业的企业20家，发现一般隐患76条，重大隐患2条（专家指导服务发现），已按要求全部督促企业落实整改。此外，该局于2024年11月14日到茂名重力公司进行安全检查，于2025年2月7日、9月28日陪同茂名市应急管理局和茂名市安委办安全生产督导组到茂名重力公司进行安全检查，共发现问题隐患4项，已按要求全部督促企业落实整改。该局已履行了日常安全生产监管职责。

（三）茂南区市场监督管理局

茂南区市场监督管理局承担了本行政区域内对特种设备生产、作业安全监督管理职责。该局制定了《特种设备常规监督检查计

划》《安全生产工作要点》等年度工作措施，以及将众多涉及危险化学品生产、特种设备生产制造单位、气体充装单位以及重点公共场所特种设备使用单位纳入重点检查目录。近两年来，该局各级监管单位在日常检查和各类专项整治中，出动检查人员2400多人次，检查特种设备相关单位800多家次，涉及商场、超市、医院、住宅小区以及工业生产企业等多个行业和领域，检查电梯、锅炉、压力容器、起重机械、叉车等各类设备1700多台次，下达特种设备安全监察指令书180余份，立案查处特种设备违法违规案件76宗，罚没近328万元。2024年至今，该局对茂名重力公司共开展了6次监督检查。该局已履行了行业日常安全生产监管职责。

（四）茂南区科工商务局

茂南区科工商务局作为全区工业和信息化主管部门，是工业制造行业领域“行业规划、产业政策、法规标准”等方面的主管部门。为落实全区安全生产工作，该局2024年以来相继印发了《茂南区科工商务局安全生产工作领导小组工作规则》《茂南区科工商务局股(室、中心)安全生产工作职责》 《茂名市茂南区安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)》《茂名市茂南区2025“隐患排查治理年”行动方案》等一系列通知。2025年以来，该局不定期到工业企业检查安全生产检查记录、安全培训记录、安全生产标准化制度以及重大事故隐患专项排查等工作落实情况，2025年1-10月共指导企业安全生产工作86家次。其中，每季度到茂名重力公司进行安全生产检查一次，检查企业落实安全生产主体责任情

况，以及是否建立安全生产责任制度和消防安全检查制度、组织安全生产应急预案演练、对从业员工进行上岗前安全培训等情况。该局已履行了行业日常安全生产监管职责。

六、事故责任单位及责任人员责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的认定及处理建议

天津捷威公司成立了安全生产管理机构，制定了全员安全生产责任制、安全生产规章制度、安全教育培训等制度，但企业安全生产主体责任落实不到位，未能及时发现并消除作业过程中的生产安全事故隐患[1]；未监督作业人员正确佩戴有限空间作业呼吸防护用品[2]；未对有限空间进行辨识并建立有限空间管理台账[3]；未按照规定开展有限空间作业专题安全培训[4]；作业中断后作业人员再次进入有限空间作业前，未按要求重新进行通风、气体检测[5]；对事故发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《工贸企业有限空间作业安全规定》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其作出处理。

（二）对事故责任人员的处理建议

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款，生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3]《工贸企业有限空间作业安全规定》第六条第一款，工贸企业应当对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。

[4]《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条第一款，工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。

[5]《工贸企业有限空间作业安全规定》第十五条第三款，作业过程中，工贸企业应当安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。作业中断的，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、气体检测合格后方可进入。

1.许某清，个人安全意识薄弱，思想麻痹大意，进入有限空间作业时未正确佩戴有限空间作业呼吸防护用品[6]，造成窒息，导致事故的发生，对事故的发生负有责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议免予责任追究。

2.郭某源，作为天津捷威公司生产、技术负责人及茂名地区业务现场负责人，对作业现场安全检查不到位，未及时排查生产安全事故隐患[7]，对事故的发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其作出处理。

3.李某权，作为班组长，负责该班组作业安全管理工作，未及时排查生产安全事故隐患[8]，未监督许某清正确佩戴有限空间作业呼吸防护用品[9]，对事故的发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其作出处理。

4.罗某云，作为天津捷威公司法人代表、主要负责人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现并消除隐患[10]，对事故的发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规

[6]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

对其作出处理。

5.麦某东，作为此次有限空间作业监护人员，未按规定履行监护职责，未全程进行监护、与作业人员保持实时联络[11]，对事故的发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《工贸企业有限空间作业安全规定》等法律法规对其作出处理。

七、事故防范和整改措施建议

通过调查发现，本次事故存在以下四个方面问题：**一是**作业人员安全意识淡薄。作业人员缺乏对有限空间作业危险性的认识，未能遵守相关安全规程，违规从事有限空间危险作业，导致事故发生。**二是**安全生产责任制落实不到位。企业未严格执行全员安全生产责任制，导致责任人员、责任范围和考核标准不明确，缺乏有效的监督考核机制，使得安全生产责任制未能得到有效执行。**三是**安全风险管控能力不足。企业未能建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未能定期开展风险评估和危害辨识，未能针对高风险作业、设备、场所和岗位建立分级管控制度，导致事故隐患未能及时发现和消除。**四是**企业对作业人员的教育培训和现场安全管理不到位。企业未对从业人员进行充分的安全教育培训，未能在作业现场实施有效的安全管理措施，导致作业人员在缺乏必要安全知识和掌握本岗位安全操作技能的情况下进行作业。为深刻汲取事故教训，进一步强化安全生产工作，做到举一反

[11]《工贸企业有限空间作业安全规定》第十五条第一款，监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场或者进入有限空间参与作业。

三，避免类似事故的发生，提出以下措施建议:

（一）严格落实企业安全生产主体责任。事故责任单位要深刻吸取事故教训，全面落实生产经营单位安全生产主体责任，健全安全生产规章制度；要认真组织开展从业人员安全生产教育培训，保证从业人员具备岗位所需的必要知识技能；要建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，针对有限空间等危险作业，要严格落实一事一审批制度，加强有限空间风险辨识和隐患排查治理工作，及时发现并督促消除生产安全事故隐患；要加强作业现场安全管理，对所有危险作业前进行危险辨别，熟知相应的作业程序及措施，及时制止违规作业、危险作业等行为。

（二）强化行业监管。区应急管理局、区市场监督管理局要持续加大对有限空间作业、特种设备生产制造等高风险领域的监督检查力度。要深入排查行业领域内有限空间危险作业的问题隐患；要认真开展行业领域内的安全生产宣传教育活动，加强行业监管力度，不断提高各级安全责任人和作业人员的安全意识和安全技能，指导企业准确辨识作业过程中存在的风险；要压实企业主体责任，督促企业制定并实施针对性的风险防控措施，同时监督承包、承租单位落实作业审批、安全交底、隐患排查治理等制度，确保流程合规、记录完整。

（三）深入开展生产安全隐患排查整治工作。全区各镇（街道）、各有关部门要进一步明确“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必

须管安全”，切实落实属地管理责任，加大对涉有限空间作业相关企业抽查、巡查力度和频次，督促相关责任人落实安全生产责任。属地政府要将在其辖区内作业的承包、承租单位纳入网格化监管重点，督促本地发包单位履行对承包、承租单位的隐患核查义务，将隐患排查纳入承包、承租单位的日常安全管理工作中，重点核查承包、承租单位隐患自查记录、作业方案执行情况，发现隐患立即制止作业并督促整改，杜绝“以包代管、包而不管”。要加强信息报送工作，同时确保各类安全生产信息的上报及时、准确。此外，要紧盯辖区内重点行业领域企业，加大安全生产教育和隐患排查整治力度，切实提升辖区内生产经营单位的安全生产本质水平。